Trabalho 7 – Estampagem de peças plásticas

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
experimento-10-estampagem-pecas-plasticas.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-07-estampagem-pecas-simulado.html (simulado)

1. Objetivo

Operar o equipamento de estampagem de peças plásticas: alimentador, estampador e extrator, todos de ação simples com retorno por mola, comandados pelas eletroválvulas EV1 a EV4 e monitorados por reed-switches (S1, S2, S3) e por um fotossensor (FS).

2. Entradas e saídas

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	PTD	Chave de partida
%I0.1	S1	Alimentador avançado
%I0.2	S2	Estampador avançado
%I0.3	S3	Extrator avançado
%I0.4	FS	Peça expulsa (fotossensor)
%I0.5	EME	Botão de emergência, contato NF (1 = normal, 0 = pressionado)

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	EV1	Avanço do alimentador
%Q0.1	EV2	Avanço do estampador
%Q0.2	EV3	Avanço do extrator
%Q0.3	EV4	Bico de ar

3. Condição inicial

Todos os cilindros recuados (S1, S2 e S3 apagados), EV1 a EV4 desligadas, botão de emergência liberado e nenhuma emergência memorizada.

4. Operação

1. Confirme a condição inicial.
2. Acione a chave PTD. O ciclo parte sozinho.
3. O alimentador avança (EV1) até S1 e coloca a peça no molde; depois recua até S1 apagar.
4. O estampador avança (EV2) até S2 e prensa a peça por 2 s; depois recua até S2 apagar.
5. O extrator avança (EV3) até S3 e o bico de ar (EV4) sopra até o FS confirmar a expulsão da peça.
6. EV3 e EV4 desligam, o extrator recua até S3 apagar e a máquina volta ao repouso.

Desligar a PTD não interrompe um ciclo em andamento: a máquina termina o ciclo e para. Se a PTD continuar acionada no fim, um novo ciclo começa em seguida.

5. Emergência, falhas e rearme

Ao pressionar EME, todas as eletroválvulas desligam e todas as etapas são canceladas. Como os cilindros têm retorno por mola, eles recuam.

Se o ciclo demorar mais de 20 s (por exemplo, um sensor não atua), o programa também entra em falha e desliga tudo.

Para rearmar: libere o EME e desligue a PTD. A máquina volta ao repouso. Acione a PTD de novo para um novo ciclo.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML do experimento em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet.

- PTD liga e desliga a chave de partida; Emergência (EME) pressiona e libera o botão (aceso = pressionado).
- Sensores automáticos: os sensores seguem o movimento dos cilindros. Desmarque para acionar S1, S2, S3 e FS à mão e provocar falhas.
- Velocidade acelera o ciclo (útil para ver o T_CICLO de 20 s). Reiniciar CLP zera tudo.

7. Roteiro de teste

1. Ciclo normal: ligue PTD e acompanhe as etapas, as saídas EV1 a EV4 e a prensagem de 2 s.
2. Emergência: pressione EME durante o ciclo; todas as saídas devem apagar e a máquina não deve religar ao liberar EME com PTD ligada.
3. Rearme: libere EME, desligue PTD e confirme o repouso; ligue PTD de novo.
4. Falha: desmarque os sensores automáticos, ligue PTD e não acione S1. Após 20 s, o programa deve entrar em falha.

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Ciclo não parte	PTD desligada, EME pressionado, algum cilindro avançado (S1, S2 ou S3 aceso) ou emergência memorizada	Acione PTD, libere EME e confirme o recuo dos cilindros. Se houver emergência memorizada, desligue PTD e ligue de novo.
Entrou em falha por tempo (20 s)	Sensor não atuou ou cilindro lento	Veja em que etapa parou: S1 na etapa 1, S2 na 3, S3 na 6, FS na 7. Ajuste o sensor ou a pressão de ar.
Máquina não religa após liberar EME	O rearme exige PTD desligada	Desligue a PTD e ligue de novo.
Peça não é expulsa (etapa 7)	Fotossensor sujo ou desalinhado, ar insuficiente	Limpe e alinhe o FS e verifique a pressão do bico de ar.
Ciclo reinicia sozinho	PTD mantida acionada	Use a variante de ciclo único (contato de borda) descrita no arquivo .md.

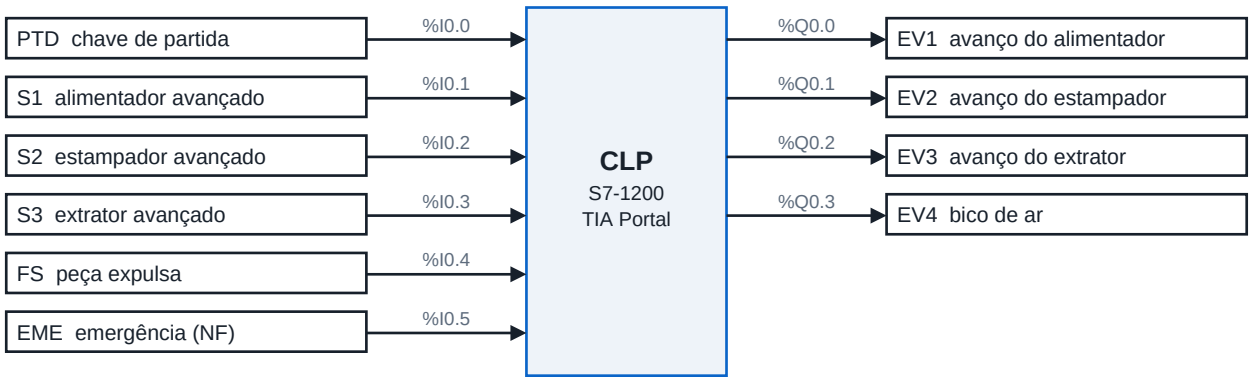
9. Segurança

- Mantenha as mãos fora da área do molde e dos cilindros durante o ciclo.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.

Os anexos a seguir trazem os diagramas, o código ladder e o código estruturado (SCL) do experimento.

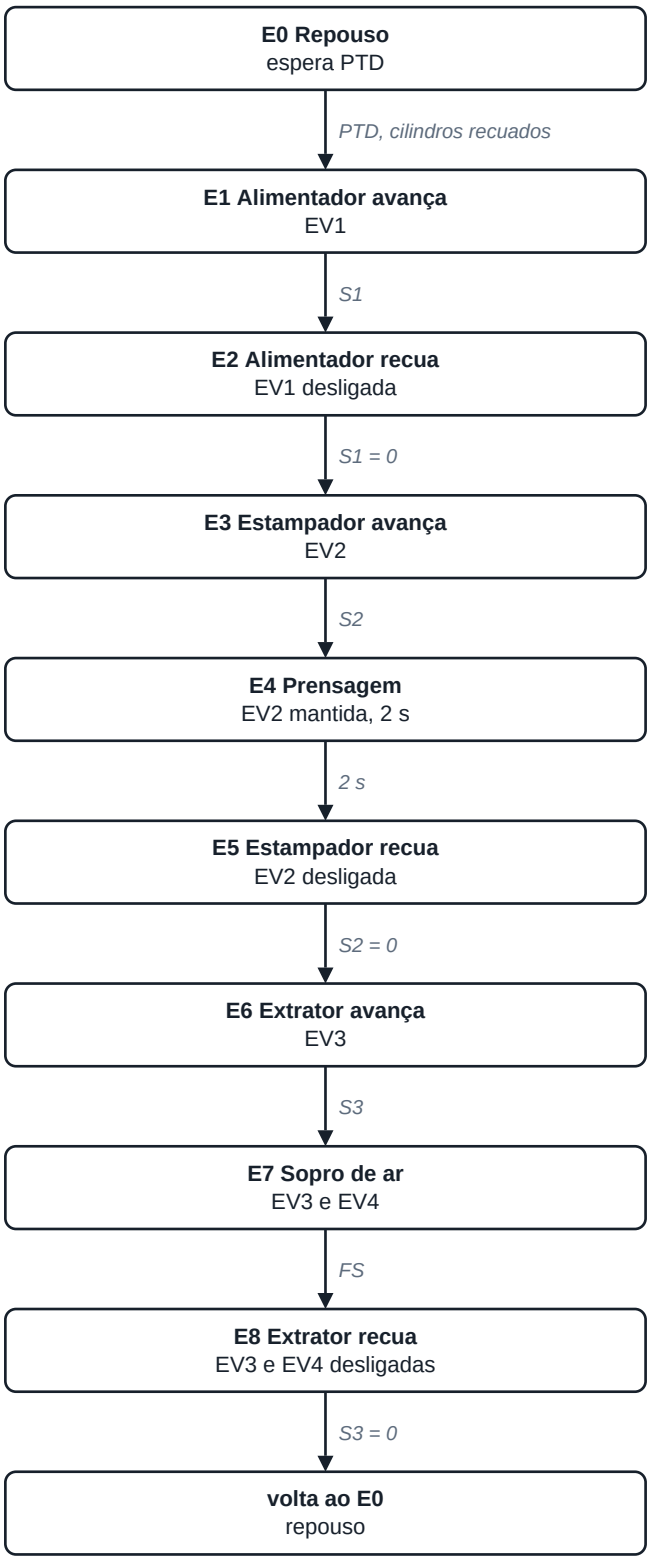
Anexo A – Diagramas

A.1 Ligação das entradas e saídas ao CLP



Os endereços usam o formato do TIA Portal (byte.bit, de 0 a 7). Contatos marcados como NF (normalmente fechados) leem 1 em operação normal.

A.2 Diagrama de etapas


E0 Repouso
espera PTD
PTD, cilindros recuados
E1 Alimentador avança
EV1
S1
E2 Alimentador recua
EV1 desligada
S1 = 0
E3 Estampador avança
EV2
S2
E4 Prensagem
EV2 mantida, 2 s
2 s
E5 Estampador recua
EV2 desligada
S2 = 0
E6 Extrator avança
EV3
S3
E7 Sopro de ar
EV3 e EV4
FS
E8 Extrator recua
EV3 e EV4 desligadas
S3 = 0
volta ao E0
repouso

Anexo B – Código ladder (TIA Portal)

Legenda:] [contato NA,]/[contato NF, ( ) bobina, (S) set, (R) reset. Cada bloco é uma network do TIA Portal, na ordem apresentada. O arquivo .md do experimento traz o mesmo código com as observações de montagem.

```
NETWORK 1 – Inicialização
   "FirstScan"                      "ETAPA_0"
 |----] [------+------------------( S )
               |                   "ETAPA_1"
               +------------------( R )
               |                   "ETAPA_2" ... "ETAPA_8"
               +------------------( R )    (bobinas R em paralelo)

NETWORK 2 – Supervisão do tempo de ciclo
   "ETAPA_0"      "EMERG"
 |----]/[---------]/[---------------[ "T_CICLO" TON  IN  Q ]
                                     PT := T#20s

NETWORK 3 – Emergência (EME pressionado) ou falha (tempo de ciclo excedido)
   "EME"                            "EMERG"
 |----]/[---------+-----------------( S )
                  |                 "ETAPA_0"
   "T_CICLO".Q    +-----------------( R )
 |----] [---------+                 "ETAPA_1" ... "ETAPA_8"
                  +-----------------( R )    (bobinas R em paralelo)

NETWORK 4 – Rearme: EME liberado e PTD desligada
   "EMERG"   "EME"     "PTD"                   "EMERG"
 |----] [-----] [------]/[---------+---------( R )
                                   |         "ETAPA_0"
                                   +---------( S )

NETWORK 5 – Partida: PTD acionada, sem emergência e cilindros recuados
   "ETAPA_0"  "PTD"   "EME"  "EMERG"  "S1"    "S2"    "S3"        "ETAPA_1"
 |----] [------] [-----] [-----]/[-----]/[-----]/[-----]/[-----+---( S )
                                                              |   "ETAPA_0"
                                                              +---( R )

NETWORK 6 – Alimentador avançou (S1)
   "ETAPA_1"   "S1"                     "ETAPA_2"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_1"
                           +-----------( R )

NETWORK 7 – Alimentador recuou (S1 = 0)
   "ETAPA_2"   "S1"                     "ETAPA_3"
 |----] [------]/[---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_2"
                           +-----------( R )

NETWORK 8 – Estampador avançou (S2)
   "ETAPA_3"   "S2"                     "ETAPA_4"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_3"
                           +-----------( R )

NETWORK 9 – Fim da prensagem de 2 s
   "ETAPA_4"   "T_PRENSA".Q             "ETAPA_5"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_4"
                           +-----------( R )

NETWORK 10 – Estampador recuou (S2 = 0)
   "ETAPA_5"   "S2"                     "ETAPA_6"
 |----] [------]/[---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_5"
                           +-----------( R )

NETWORK 11 – Extrator avançou (S3)
   "ETAPA_6"   "S3"                     "ETAPA_7"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_6"
                           +-----------( R )

NETWORK 12 – Peça expulsa (FS)
   "ETAPA_7"   "FS"                     "ETAPA_8"
 |----] [------] [---------+-----------( S )
                           |           "ETAPA_7"
                           +-----------( R )
```

```
NETWORK 13 – Extrator recuou (S3 = 0), volta ao repouso
   "ETAPA_8"   "S3"                    "ETAPA_0"
 |----] [------]/[---------+-----------( S )
                          |           "ETAPA_8"
                          +-----------( R )

NETWORK 14 – Temporizador da prensagem
   "ETAPA_4"
 |----] [---------------[ "T_PRENSA" TON  IN  Q ]
                          PT := T#2s

NETWORK 15 – EV1 (alimentador)
   "ETAPA_1"     "EME"              "EV1"
 |----] [---------] [---------------( )

NETWORK 16 – EV2 (estampador)
   "ETAPA_3"
 |----] [--+------+------] [--------( ) "EV2"
   "ETAPA_4"      |    "EME"
 |----] [--+------+

NETWORK 17 – EV3 (extrator)
   "ETAPA_6"
 |----] [--+------+------] [--------( ) "EV3"
   "ETAPA_7"      |    "EME"
 |----] [--+------+

NETWORK 18 – EV4 (bico de ar)
   "ETAPA_7"     "EME"              "EV4"
 |----] [---------] [---------------( )
```

Anexo C – Código estruturado (SCL)

Bloco de função em SCL equivalente ao ladder. As etapas usam uma variável inteira (etapa) e um CASE; só uma transição é avaliada por varredura. Crie o bloco como FB em SCL, com DB de instância não retentivo, e chame-o no OB1.

```
// FB_Estampagem - Trabalho 7: estampagem de peças plásticas
// Equivalente ao ladder do Anexo B (máquina de etapas)
FUNCTION_BLOCK "FB_Estampagem"
VAR_INPUT
    PTD : Bool;    // chave de partida
    S1 : Bool;     // alimentador avançado
    S2 : Bool;     // estampador avançado
    S3 : Bool;     // extrator avançado
    FS : Bool;     // peça expulsa
    EME : Bool;    // emergência, contato NF (1 = normal)
END_VAR
VAR_OUTPUT
    EV1 : Bool;
    EV2 : Bool;
    EV3 : Bool;
    EV4 : Bool;
END_VAR
VAR
    etapa : Int := 0;    // 0 = repouso, 1 a 8 = etapas do ciclo
    emerg : Bool;        // emergência ou falha memorizada
    tPrensa : TON_TIME;
    tCiclo : TON_TIME;
END_VAR

BEGIN
    // Temporizadores: prensagem de 2 s e supervisão do ciclo (20 s)
    #tPrensa(IN := #etapa = 4, PT := T#2s);
    #tCiclo(IN := (#etapa <> 0) AND NOT #emerg, PT := T#20s);

    // Emergência (EME pressionado) ou falha (tempo de ciclo excedido)
    IF (NOT #EME) OR #tCiclo.Q THEN
        #emerg := TRUE;
        #etapa := 0;
    END_IF;

    // Rearme: EME liberado e PTD desligada
    IF #emerg AND #EME AND NOT #PTD THEN
        #emerg := FALSE;
        #etapa := 0;
    END_IF;

    // Máquina de etapas
    IF NOT #emerg THEN
        CASE #etapa OF
            0: IF #PTD AND NOT #S1 AND NOT #S2 AND NOT #S3 THEN #etapa := 1; END_IF;
            1: IF #S1 THEN #etapa := 2; END_IF;          // alimentador avançou
            2: IF NOT #S1 THEN #etapa := 3; END_IF;      // alimentador recuou
            3: IF #S2 THEN #etapa := 4; END_IF;          // estampador avançou
            4: IF #tPrensa.Q THEN #etapa := 5; END_IF;   // fim da prensagem
            5: IF NOT #S2 THEN #etapa := 6; END_IF;      // estampador recuou
            6: IF #S3 THEN #etapa := 7; END_IF;          // extrator avançou
            7: IF #FS THEN #etapa := 8; END_IF;          // peça expulsa
            8: IF NOT #S3 THEN #etapa := 0; END_IF;      // extrator recuou
        END_CASE;
    END_IF;

    // Saídas (EME em série com cada eletroválvula)
    #EV1 := #EME AND (#etapa = 1);
    #EV2 := #EME AND ((#etapa = 3) OR (#etapa = 4));
    #EV3 := #EME AND ((#etapa = 6) OR (#etapa = 7));
    #EV4 := #EME AND (#etapa = 7);
END_FUNCTION_BLOCK

// Chamada no OB1 (DB de instância "FB_Estampagem_DB", não retentivo):
"FB_Estampagem_DB"(PTD := "PTD", S1 := "S1", S2 := "S2", S3 := "S3", FS := "FS", EME := "EME",
                   EV1 => "EV1", EV2 => "EV2", EV3 => "EV3", EV4 => "EV4");
```